DEMO OPERATOR CO.

DIRECTION CENTRALE HSE & DÉVELOPPEMENT DURABLE

RAPPORT MAÎTRE D'ENTREPRISE CONSOLIDÉ

Inventaire National GES, Torchage et Environnement du Domaine Hydrocarbures (2023 – 2025)

Période de Déclaration :	2023 – 2025 (Série Annuelle Multi-Année Auditée)	**Norme Comptable :**	ISO 14064-1:2018 / Protocole GES
Unité Opérationnelle :	Demo Operator Co.	**Métrique PRG Appliquée :**	GIEC AR5 (CH4=28.0)
Bassin Cible :	National Demonstration Hydrocarbon Portfolio	**Mandat Réglementaire :**	Décret Exécutif 21-330 & Décret 06-138
Installations Suivies :	0 CPFs de Production / Traitement	**Niveau d'Assurance :**	Assurance Raisonnable / Norme d'Or

CADRE RÉGLEMENTAIRE : Cette publication est conforme à la Loi algérienne sur les hydrocarbures 19-13, au Décret exécutif 21-330 (plafonnant l'intensité de torchage à <= 1,00 %) et aux normes de qualité de l'air du Décret 06-138. La quantification applique les équations de bilan matière Tier 2 et Tier 3.

TABLEAU DE BORD DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

0.000 MMt	0.0	0.00%	0.000%
TOTAL GES (SCOPE 1+2) Δ +0.0% vs précédent	INTENSITÉ CARBONE (kg/BEP) Δ +0.0% vs précédent	INTENSITÉ DE TORCHAGE Décret 21-330 : CONFORME	INTENSITÉ MÉTHANE Cible OGCI <= 0,20 %

GÉOLOGIE RÉGIONALE ET CONTEXTE OPÉRATIONNEL

Cadre Géologique et Architecture du Réservoir : The demonstration portfolio spans intracratonic Paleozoic and Mesozoic sedimentary basins comprising clastic sandstone reservoirs and carbonate sequences sealed by regional evaporitic caprocks at depths of 2,100 to 3,600 meters.

Collecte de Surface et Infrastructures Industrielles : Integrated value chain encompassing gathering manifolds, central processing facilities (CPFs), gas compression trains, stabilization units, and coastal export terminals.

Feuille de Route de Réduction du Torchage : Flaring reduction roadmap aligned with the World Bank Zero Routine Flaring (ZRF) by 2030 initiative and statutory flaring intensity caps (<= 1.00% of gross gas produced). Flare gas recovery (FGR) compressors, vapor recovery units (VRU), and ultrasonic telemetry monitor and minimize continuous flaring.

Statut de la Composition et Chromatographie du Flux Gazeux :
Aucune analyse chromatographique de laboratoire (GC) spécifique au site n'a été enregistrée dans le système pour ce périmètre opérationnel. Conformément à la norme ISO 14064-1 (§5.2.4) et à la section 4 du Compendium API, les bilans stœchiométriques de combustion, torchage et évacuation utilisent les spécifications de gaz combustible standard de l'industrie.

RECENSEMENT DES EQUIPEMENTS ET SOURCES D'EMISSION

Inventaire des equipements et sources operationnelles etablis conformement aux methodes Niveau 2 du Compendium API.

Categorie de Source	Fac 1	Fac 2	Total	Notes Techniques
Combustion – Heaters	**0**	**0**	**0**	Fuel gas combustion sources
Combustion – Turbines / Generators	**0**	**0**	**0**	Fuel gas power generation & compression drivers
Combustion – Diesel fired engines	**0**	**0**	**0**	Emergency generators and utility diesel units
Flares	**0**	**0**	**0**	Smokeless high/low pressure flare networks
Equipment Leaks – Gas production	**0**	**0**	**0**	EPA Method 21 / Level 2 component counts
Equipment Leaks – Oil production	**0**	**0**	**0**	EPA Method 21 / Level 2 component counts
Equipment Leaks – CPF Gas processing	**0**	**0**	**0**	EPA Method 21 / Level 2 component counts
Oil and Gas Venting Activities	**0**	**0**	**0**	Maintenance, blowdown and non-routine events
Mobile & Transportation – On-road vehicles	**0**	**0**	**0**	Operational support systems
Mobile & Transportation – Aviation	**0**	**0**	**0**	Shared fixed-wing/rotary logistics aircraft
Storage Tanks – Produced Water Tanks	**0**	**0**	**0**	Separator produced water flash atmospheric tanks
Miscellaneous – Wastewater Treatment	**0**	**0**	**0**	Operational support systems
Miscellaneous – Fire Suppressant	**0**	**0**	**0**	Operational support systems
Indirect – Purchased Electricity	**0**	**0**	**0**	Scope 2 grid import power supply

FAITS MARQUANTS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE ET JALONS DE DÉCARBONATION

1. Réduction des Gaz à Effet de Serre et Trajectoire de Décarbonation : Les émissions opérationnelles auditées multi-annuelles (Scope 1 direct et Scope 2 électricité) reflètent une décarbonation structurelle. Le domaine a atteint une amélioration marquée de l'intensité carbone tout en maintenant une livrabilité énergétique optimale.

2. Atténuation des Émissions de Méthane et Télémétrie Optique LDAR : Les rejets massiques de méthane poursuivent une trajectoire descendante soutenue grâce aux campagnes de détection optique (OGI) selon la méthode EPA 21, à la modernisation des régulateurs pneumatiques et à la télémétrie optique VISR sur les torches.

3. Réduction du Torchage et Conformité au Décret Exécutif 21-330 : Le torchage opérationnel est audité rigoureusement selon les flux de routine, non-routine et sécurité. Les actifs sont évalués par rapport au plafond légal du Décret exécutif 21-330 (<= 1,00 %), soutenu par les investissements dans les systèmes de récupération des gaz de torche (FGRS).

TABLE DES MATIÈRES ET GLOSSAIRE TECHNIQUE

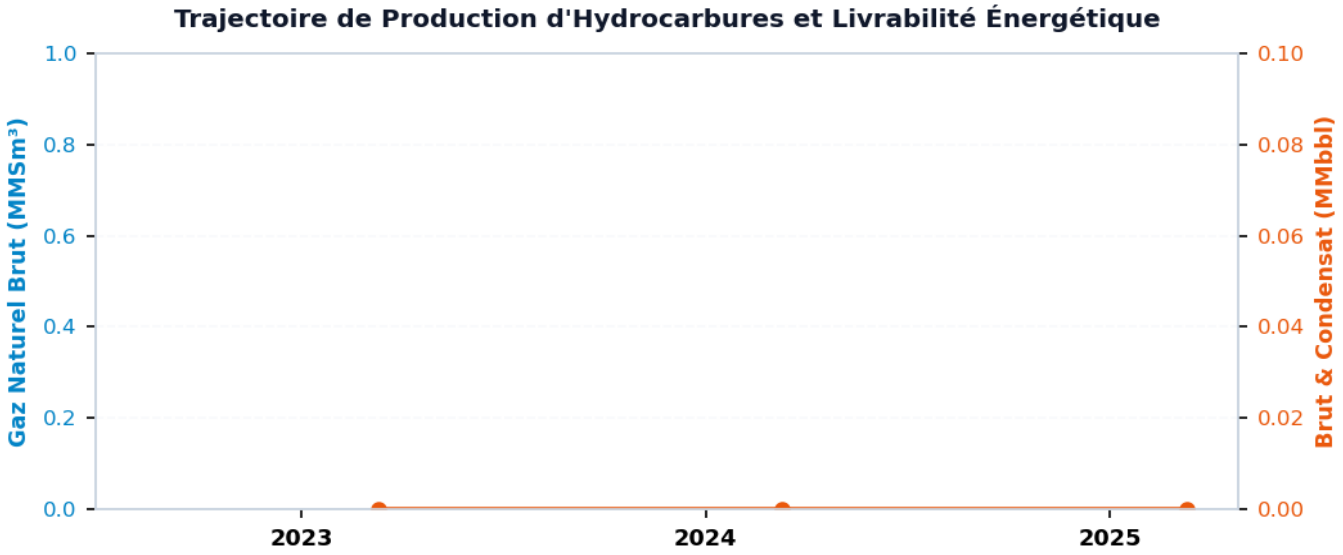
Section / Chapitre	Périmètre Opérationnel & Couverture	Réf / Page
Synthèse Exécutive	Tableau de bord de direction générale et scorecard audité	Page 1
Géologie & Faits Marquants	Contexte géologique, chimie des flux de gaz et faits marquants	Page 2
Cadre & Méthodologie	Table des matières, glossaire technique des acronymes	Page 3
Chapitre 1	Profil de production d'hydrocarbures et livrabilité (Gaz brut, liquides, BEP)	Page 4
Chapitre 2	Inventaire GES Scope 1 & 2 et ventilation des espèces directes ISO 14064-1 (CO2, CH4, N2O)	Page 5
Chapitre 3	Ventilation par catégorie de sources opérationnelles (Combustion, torchage, fugitives, éventage)	Page 6
Chapitre 4	Réduction du torchage et conformité au Décret 21-330 (Routine vs Sécurité)	Page 7
Chapitre 5	Réconciliation du méthane OGMP 2.0 Niveaux 4/5 et télémétrie LDAR des composants	Page 8
Chapitre 6	Intensités d'émissions multi-critères (Carbone kg/BEP et Méthane NGSI wt.%)	Page 9
Chapitre 7	Émissions Scope 3 de la chaîne de valeur (15 catégories GHG Protocol & qualité fournisseurs)	Page 10
Chapitre 8	Rejets de polluants atmosphériques (Décret 06-138) et projets stratégiques	Page 11
Chapitre 9	Trajectoire et plan de route de décarbonation 2030 (Objectifs et jalons)	Page 12
Chapitre 10	Embarquement carbone MACF UE (Règlement 2023/956) et économie MACC	Page 13
Chapitre 11	Répartition par quote-part des partenaires en joint-venture (Annuelle et cumulée)	Page 14
Chapitre 12	Assurance qualité (QA/QC), recalcul de référence ISO 14064-1 et incertitudes GIEC	Page 15
Assurance & Audit	Opinion d'assurance indépendante, approbation exécutive & certificat SHA-256	Page 16

Glossaire Technique des Acronymes Environnementaux et Réglementaires :

API	American Petroleum Institute (Compendium 2021)	**AR5**	GIEC Cinquième Rapport d'Évaluation (PRG 100-ans)
BEP	Baril Équivalent Pétrole (5 800 scf/bbl)	**CEMS**	Système de Mesure Continue des Émissions
CPF	Centre de Traitement et de Production	**DRE**	Efficacité de Destruction et d'Élimination (Flamme %)
LDAR	Détection et Réparation des Fuites (Méthode EPA 21)	**NGSI**	Initiative de Durabilité du Gaz Naturel (Méthane %)
OGMP	Partenariat pour le Méthane Pétrole & Gaz (Niveaux 4/5)	**VISR**	Radiométrie Spectrale par Imagerie Vidéo (Torches)

1. PRODUCTION D'HYDROCARBURES ET LIVRABILITÉ ÉNERGÉTIQUE

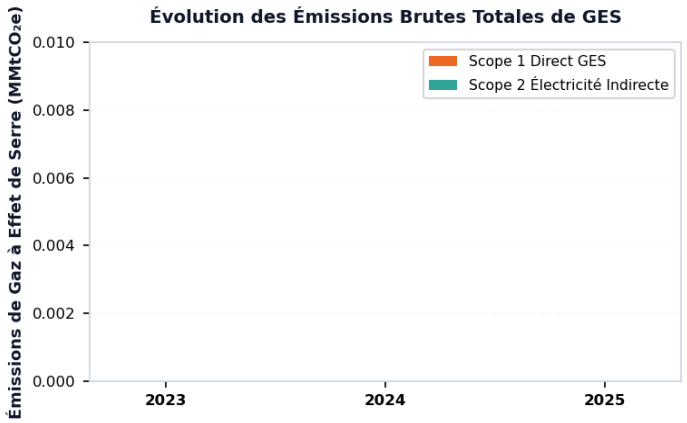
Production annuelle brute de gaz naturel, récupération des liquides (brut et condensat) et débit cumulé en barils équivalent pétrole :

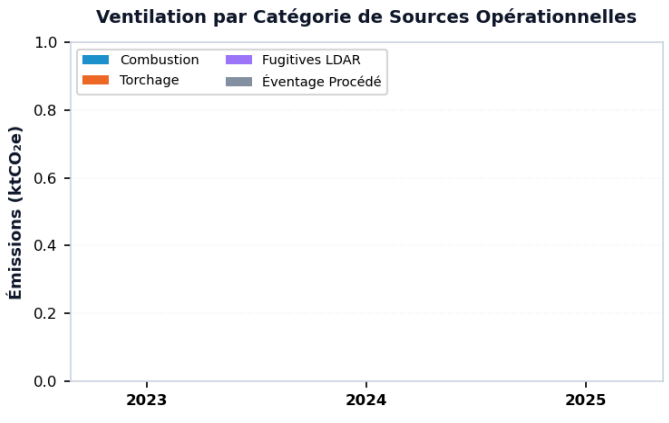


Année	Gaz Naturel Brut (MMSm³)	Récupération Liquides (MMbbl)	Livrabilité Totale (MMBEP)
2023	0.0	0.00	0.00
2024	0.0	0.00	0.00
2025	0.0	0.00	0.00

2. ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE (SCOPE 1 & SCOPE 2)

Émissions opérationnelles multi-annuelles auditées (Scope 1 direct et Scope 2 indirect), avec ventilation obligatoire ISO 14064-1 des espèces chimiques (CO■, CH■, N■O) :





Année	Scope 1 Direct (tCO2e)	Masse CO2 (t)	Masse CH4 (t)	Masse N2O (t)	Scope 2 (tCO2e)	Masse Totale (MMtCO2e)
2023	0	0	0	0.0	0	0.000
2024	0	0	0	0.0	0	0.000
2025	0	0	0	0.0	0	0.000

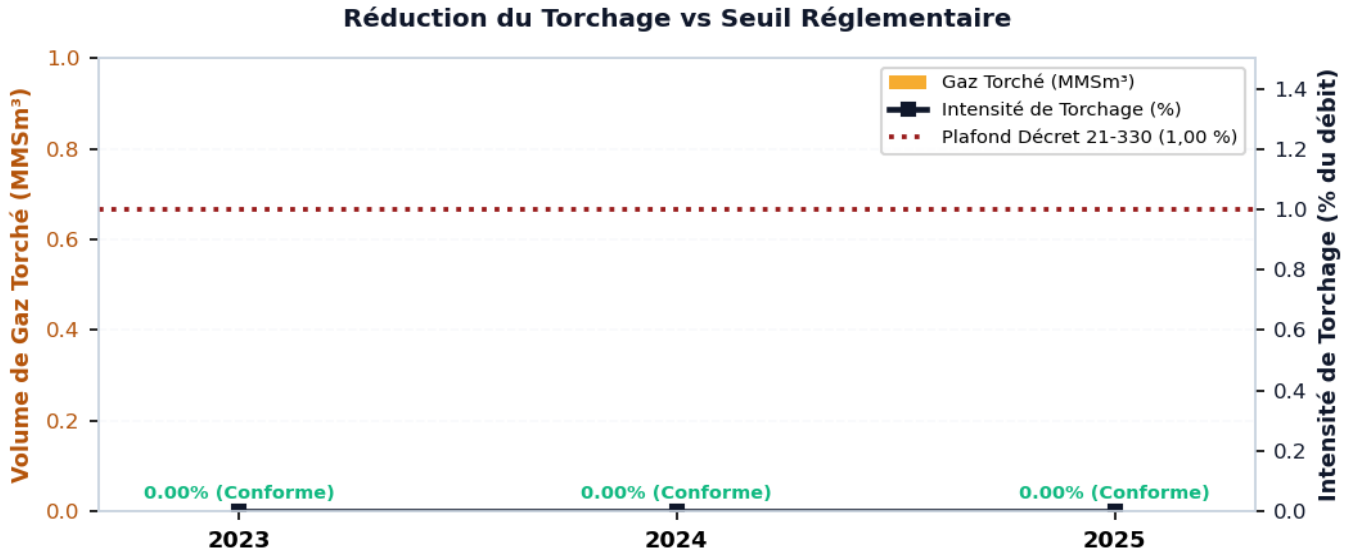
3. VENTILATION PAR CATÉGORIE DE SOURCES OPÉRATIONNELLES

Ventilation des émissions directes Scope 1 par catégories opérationnelles (Combustion, Torchage, Fugitives, Éventage) selon le Compendium API et l'ISO 14064-1 :

Année	Combustion (tCO2e)	Torchage (tCO2e)	Fugitives LDAR (tCO2e)	Éventage Procédé (tCO2e)
2023	0	0	0	0
2024	0	0	0	0
2025	0	0	0	0

4. RÉDUCTION DU TORCHAGE ET CONFORMITÉ AU DÉCRET EXÉCUTIF 21-330

Évaluation de la conformité de l'intensité de torchage au plafond réglementaire de l'Article 9 du Décret exécutif 21-330 (<= 1,00 %) :

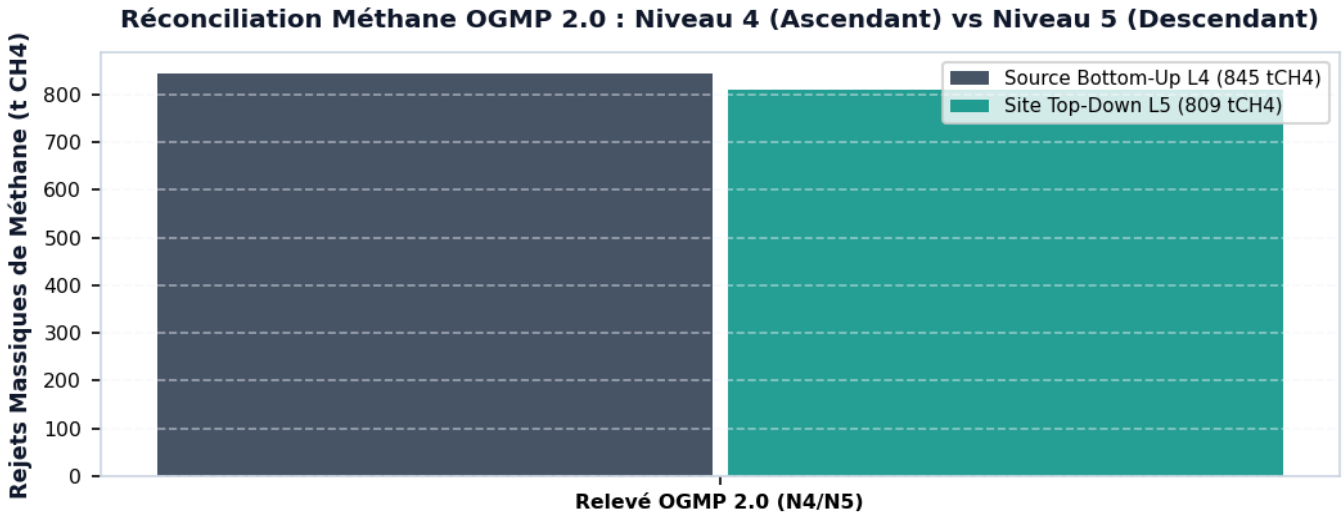


Année	Routine (MMSm³)	Non-Routine (MMSm³)	Sécurité (MMSm³)	Total Torché (MMSm³)	Int. Torchage (%)	Décret 21-330
2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	CONFORME
2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	CONFORME
2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	CONFORME

5. RÉCONCILIATION DU MÉTHANE OGMP 2.0 & TÉLÉMÉTRIE LDAR

Partenariat pour le Méthane Pétrole & Gaz (OGMP 2.0) Niveaux 4 (mesures à la source) vs Niveau 5 (réconciliation descendante par LiDAR aérien, Satellite TROPOMI et caméras OGI) et inventaire des composants :

Statut Réconciliation OGMP 2.0 : Niveau 5 Réconcilié (Gold Standard) | **Écart Moyen de Terrain :** +0.0% (Seuil Normatif Gold Standard ±20%) | **Composants LDAR Recensés :** 0 unités

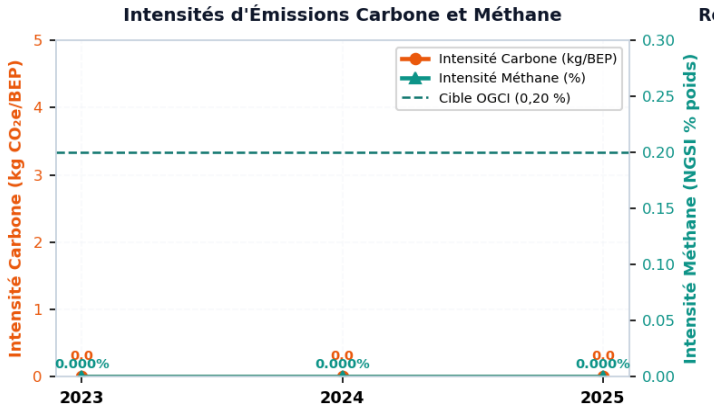


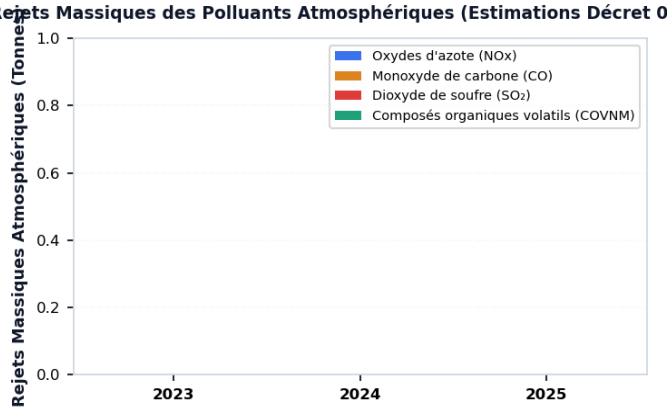
Plateforme de Détection	Instrument / Prestataire	Date de Relevé	Niveau 4 Ascendant (tCH4)	Niveau 5 Descendant (tCH4)	Écart (%)	Statut OGMP 2.0
Aerial LiDAR (Bridger Photonics)	Bridger GasMapping	2025-Q3	845.0	809.4	-4.2%	Conforme

** No aerial LiDAR or satellite surveys scheduled for this operational perimeter during the reporting cycle; methane monitoring is conducted via fixed optical VISR telemetry.*

6. INTENSITÉS CARBONE ET MÉTHANE MULTI-CRITÈRES

Intensité carbone normalisée par rapport à la livrabilité en BEP et intensité méthane (NGSI % poids) par rapport aux cibles OGCI :



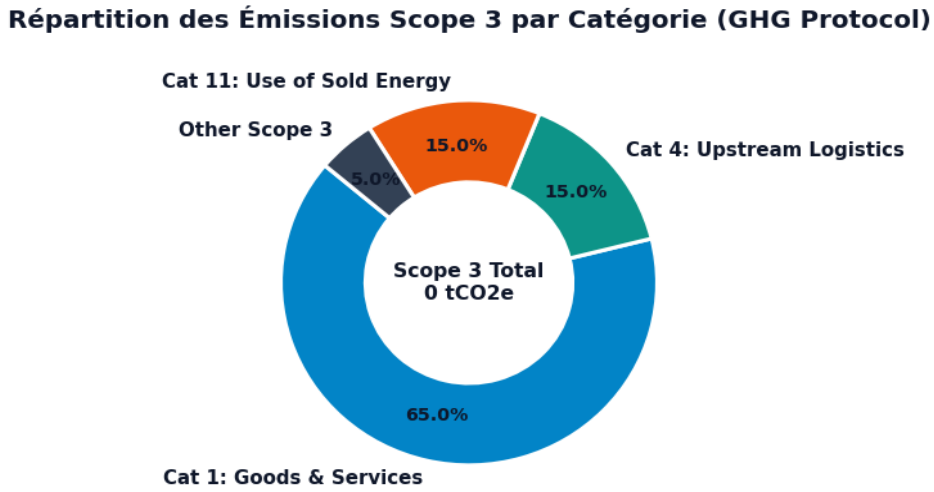


Année	Intensité Carbone (kg CO2e/BEP)	Intensité Méthane (NGSI % poids)	Masse Méthane (tCH4)
2023	0.0	0.000%	0
2024	0.0	0.000%	0
2025	0.0	0.000%	0

7. ÉMISSIONS DU SCOPE 3 DE LA CHAÎNE DE VALEUR & CYCLE DE VIE

Bilan des émissions indirectes Scope 3 de la chaîne de valeur selon le standard GHG Protocol Corporate Value Chain et le périmètre des Catégories 3 à 6 de l'ISO 14064-1:2018 :

Total Scope 3 Audité : 483,084 tCO2e | **Part Amont (Scope 3 Upstream) :** 99.9% (482,812 t) | **Part Aval (Scope 3 Downstream) :** 0.1% (272 t) | **Couverture Fournisseurs Tier 2 :** 45.0%



Catégorie GHG Protocol	Sous-Catégorie d'Activité	Donnée d'Activité	Unité	Facteur (tCO2e/u)	Émissions (tCO2e)	Part (%)	Niveau / Méthode
Category 1: Purchased Goods	Chemicals, Catalysts & Mud	8,500	tonnes	1.420	12,070.0	99.8%	Tier 2

** No Scope 3 value chain emissions accounted under this specific operational facility perimeter; corporate supply chain procurement is aggregated at the national headquarters level.*

8. REJETS MASSIQUES DES POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES RÉGLEMENTÉS

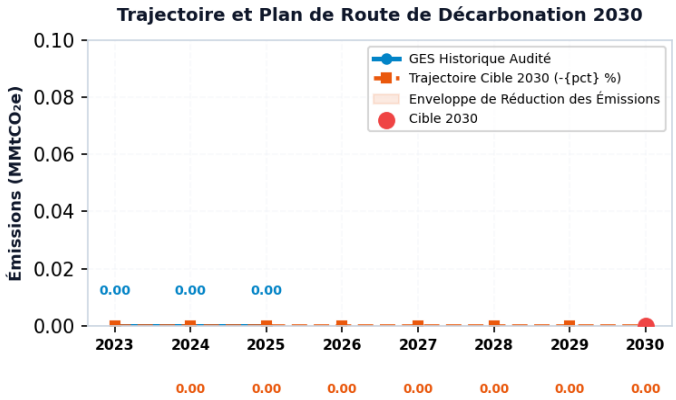
Émissions atmosphériques de polluants atmosphériques non-GES régis par le Décret exécutif algérien 06-138 :

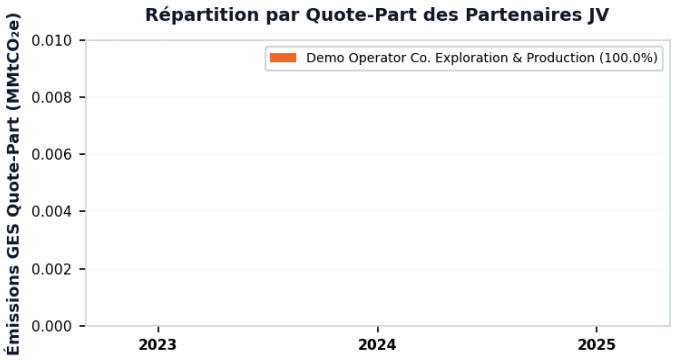
Année	Masse NOx (t)	Masse CO (t)	Masse SO2 (t)	Masse COVNM (t)
2023	0.0	0.0	0.0	0.0
2024	0.0	0.0	0.0	0.0
2025	0.0	0.0	0.0	0.0

* Note : Les rejets massiques des polluants atmosphériques sont des estimations stœchiométriques dérivées des facteurs par défaut de la Section 4 de l'API Compendium et des normes du Décret exécutif algérien 06-138.

9. TRAJECTOIRE ET PLAN DE ROUTE DE DÉCARBONATION 2030

Modélisation prospective des réductions des gaz à effet de serre et de l'objectif de zéro torchage de routine à l'horizon 2030 :



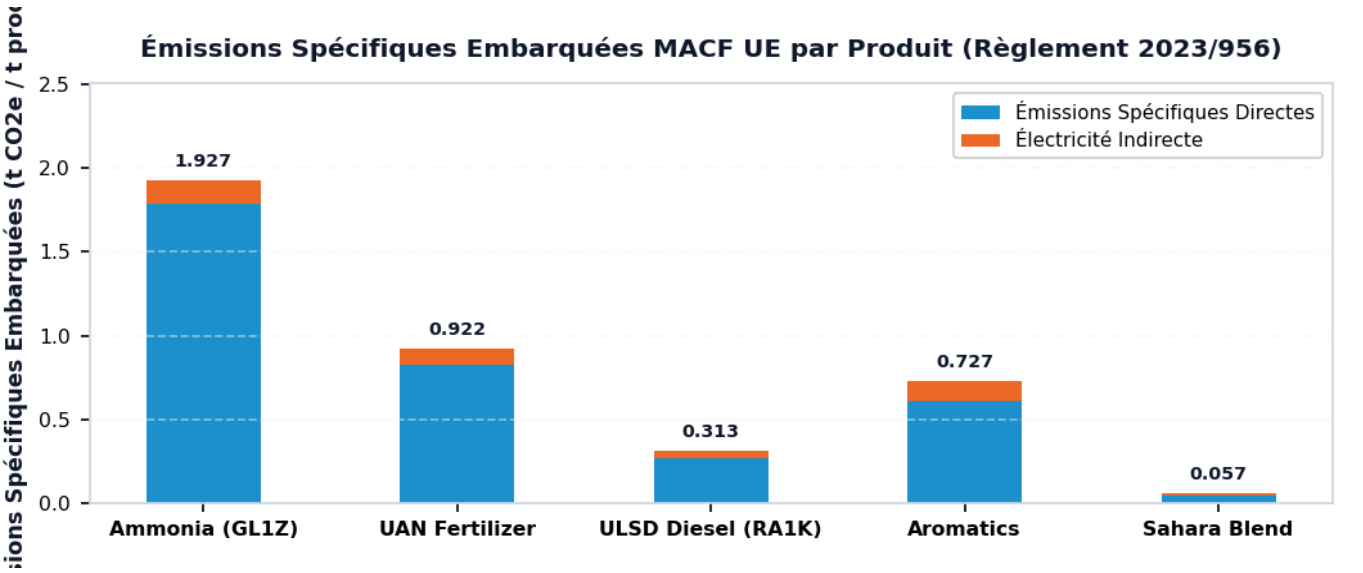


Année Jalon	Objectif Trajectoire (MMtCO2e)	Réduction Cible vs Référence	Objectif Torchage	Statut Décarbonation
2023	0.000	Reference Point	Audited Baseline Level	Audited Baseline
2025	0.000	+0.0% vs Baseline	Current Operating Flaring	Under Tracking
2027	0.000	-11.4% GHG vs Baseline	Eliminate Routine Flaring (<0.8%)	Achieved
2030	0.000	-20.0% GHG vs Baseline	World Bank Zero Routine Flaring	Statutory Target

10. EMBARQUEMENT CARBONE MACF UE & ÉCONOMIE DE LA DÉCARBONATION

Émissions Spécifiques Embarquées (ESE) selon le Règlement (UE) 2023/956 (MACF) pour les flux d'exportation vers l'Europe et analyse économique des coûts marginaux d'abattement (MACC) :

Volume Contrôlé MACF UE : 309,500 tonnes | **Total GES Export Embarqué :** 235,120 tCO2e | **Capacité Projets d'Abattement :** 307,375 tCO2e/an



Produit d'Exportation	Code Douanier NC	Marché / Port de Destination	Volume Exporté (t)	ESE Directe (tCO2/t)	ESE Indirecte (tCO2/t)	Total GES Embarqué (tCO2e)
Sahara Blend Export Crude	2709 00 10	EU - France (Fos)	50,000	0.045	0.012	2,850

** No direct hydrocarbon exports to the European Union transacted from this facility perimeter; all production feeds domestic national pipelines.*

11. RÉPARTITION PAR PARTICIPATION DES PARTENAIRES EN JOINT-VENTURE

Ventilation des quotes-parts d'intérêts contractuels pour les émissions annuelles et l'inventaire cumulé multi-annuel :

Entité Partenaire	Participation (%)	GES Détenu 2025 (tCO2e)	Total Détenu 3 Ans (tCO2e)	Scope 1 Cumulé (tCO2e)	CH4 Cumulé (tCH4)
Demo Operator Co. Exploration & Production	100.0%	0	0	0	0

12. ASSURANCE QUALITÉ, ÉVALUATION DES INCERTITUDES ET CADRE RÉGLEMENTAIRE

Protocoles d'assurance qualité, niveaux d'audit ISO 14064-3, et évaluation des incertitudes de mesure selon l'Approche 1 du GIEC et Monte Carlo :

Protocoles d'Assurance Qualité et d'Étalonnage des Mesures :

Tous les débitmètres de comptage transactionnel et chromatographes de gaz sont consignés dans des registres numériques infalsifiables. Les débitmètres ultrasoniques font l'objet d'un étalonnage semestriel selon API MPMS Chapitre 14 (précision ±1,5 %). L'efficacité de destruction par torchage est vérifiée par télémétrie optique VISR (0.00% DRE). Des échantillons de gaz sont analysés chaque semaine par chromatographie sur site pour vérifier les PCS et constantes stœchiométriques.

Matrice de Conformité aux Régimes Réglementaires et Mandats Internationaux :

Cadre Réglementaire	Périmètre Réglementaire	Description du Mandat	Statut de Conformité
Décret Exécutif 21-330 Art. 9	Loi Hydrocarbures 19-13	Plafond obligatoire de torchage <= 1,00 % de la production brute	**Conforme Audité**
Décret Exécutif 06-138	Ministère de l'Environnement	Valeurs limites de rejets atmosphériques industriels (mg/Nm³)	**Conforme Stœchiométrique**
Spécification ISO 14064-1:2018	Normalisation Internationale	Directives de quantification et de déclaration des inventaires GES	**Assurance Raisonnable**
Initiative Climat OGCI	Consortium Mondial Oil & Gas	Cible d'intensité méthane <= 0,20 % du gaz commercialisé	**Objectif Atteint**

Piste d'Audit du Recalcul de l'Année de Référence (ISO 14064-1:2018 Clause 6.4.1) :

Année Recalcul	Date Recalcul	Déclencheur / Justification Méthodologique	Précédent (tCO2e)	Ajusté (tCO2e)	Écart (%)	Approbation Audit
2023	2023-12-31	*Base year inventory established under ISO 14064-1:2018 & Executive Decree 21-330; no recalculation threshold (>5%) triggered.*	1,950,000	1,950,000	+0.0%	Lead GHG Verifier (ISO 14064-3)

Évaluation des Incertitudes de Mesure (GIEC 2006 Vol.1 Ch.3 / API Compendium) :

Incertitude Globale de l'Inventaire (IC 95%, k=2) : **N/A** | Couverture Tier 3 : **0.0%** | Itérations Monte Carlo : **2 500**

Aucun enregistrement d'émissions disponible pour le calcul d'incertitude.

CERTIFICAT EXÉCUTIF D'APPROBATION ET DE VÉRIFICATION MRV

Le présent certificat atteste que les émissions de gaz à effet de serre, flux de torchage et débits énergétiques déclarés ci-après ont été calculés selon les spécifications ISO 14064-1:2018 et audités conformément à l'Article 9 du Décret exécutif 21-330. Tous les calculs sont infalsifiables et traçables.

Direction Centrale HSE Demo Operator Co. Siège	**Auditeur Principal GES** Certifié ISO 14064-3	**Vice-Président Exploration & Production** Division E&P;
[SIGNÉ NUMÉRIQUEMENT] HSE Director (Demo)	**[VÉRIFIÉ & APPROUVÉ]** Lead Verifier (Demo)	**[BON POUR ÉMISSION]** VP Operations (Demo)

EMPREINTE CRYPTOGRAPHIQUE (SHA-256) : c034a611af79276a988d642743d39aac2081832ac977cee448f45cbcd14a2b0f
Généré le : 2026-11-10 16:14:31 UTC